

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2012/2013	
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	25-02-2013	Duração	2H	

ÉPOCA DE RECURSO

I. ALGORITMO(5 VALORES)

Considere a figura:ç

1. Numa linha de engarrafamento de uma operação de cervejeira o correcto enchimento é verificado através de pesagem automática. A informação relativa a um turno de laboração (4 milhões de garrafas) é dada pela tabela seguinte:

Células (g)	Frequência (x 1000)	Célula	Freq.	Célula	Freq.
345 -346	40	349-350	800	353-354	260
346-347	100	350-351	880	354-355	140
347-348	320	351-352	500	355-356	40
348-349	480	352-353	440		

a) Calcule o valor médio e o desvio padrão.

Elabore um algoritmo para calcular:

1. O valor médio das pesagens;
2. A percentagem de garrafas que ficam fora da especificação 350 ± 4 g;
3. Calcule valor do prejuízo total supondo que o prejuízo por enchimento incompleto é de 5 ¢ por garrafa e o prejuízo por enchimento excessivo é de 1 ¢ por garrafa.

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	--

I

Algoritmo: EngarraamentoCerveja

Objetivo:

Para calcular para uma linha de engarraamento de cerveja o seguinte:

1. O valor médio das pesagens;
2. A percentagem de garrafas que ficam fora da especificação $\pm$ margem;
3. Prejuízo total supondo com base no prejuízo por enchimento incompleto e o prejuízo por enchimento por garrafa.

Variáveis

Entrada:

Ci (Inteiro T4) - Valor inicial da célula (g) (> 0 , ≤ 9999)
 L (Inteiro T3) - Largura da célula (g) (≥ 1 , ≤ 999)
 N (Inteiro T2) - Quantidade de células (≥ 1 , ≤ 99)
 PrejuizoInc (Inteiro T3) - Prejuízo por enchimento incompleto (c/garrafa) (≥ 0 , ≤ 999)
 PrejuizoExc (Inteiro T3) - Prejuízo por enchimento excessivo (c/garrafa) (≥ 0 , ≤ 999)
 Especificacao (Inteiro T4) - Peso de especificação (g) (≥ 0 , ≤ 9999)
 Margem (Inteiro T3) - Margem (g) (≥ 0 , ≤ 999)
 Celulas [N][2] (Inteiro T4) - Limites das células (g) (≥ 0 , ≤ 9999999)
 F [N] (Inteiro T7) - Frequências das células (≥ 0 , ≤ 9999999)

Auxiliares:

sf (Inteiro T7) - Total de garrafas (≥ 1 , ≤ 9999999)
 qi (Inteiro T7) - Quantidade de garrafas com enchimento incompleto (≥ 0 , ≤ 9999999)
 qe (Inteiro T7) - Quantidade de garrafas com enchimento excessivo (≥ 0 , ≤ 9999999)

Saída:

m (Real T6.2) - Valor médio das pesagens (g) (≥ 0.0 , ≤ 9999.99)
 pfe (Real T5.2) - Percentagem de garrafas que ficam fora da especificação $\pm$ margem. (%) (≥ 0.0 , ≤ 100.0)
 PrejuizoTotal (Real T7.2) - Prejuízo total (€) (≥ 0.0 , ≤ 99999.99)

Data: 2013-3-4 15:59:41

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```

/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
  ESCREVER "Valor inicial da célula (g)?"
  LER Ci
ATÉ ( (Ci > 0) E (Ci <= 9999) )
FAZER
  ESCREVER "Largura da célula (g)?"
  LER L
ATÉ ( (L >= 1) E (L <= 999) )
FAZER
  ESCREVER "Quantidade de células?"
  LER N
ATÉ ( (N >= 1) E (N <= 99) )
FAZER
  ESCREVER "Prejuízo por enchimento incompleto (c/garrafa)?"
  LER PrejuizoInc
ATÉ ( (PrejuizoInc >= 0) E (PrejuizoInc <= 999) )

```

```

FAZER
  ESCREVER "Prejuízo por enchimento excessivo (c/garrafa)?"
  LER PrejuizoExc
ATÉ ( (PrejuizoExc >= 0) E (PrejuizoExc <= 999) )
FAZER
  ESCREVER "Peso de especificação (g)?"
  LER Especificacao
ATÉ ( (Especificacao >= 0) E (Especificacao <= 9999) )
FAZER
  ESCREVER "Margem (g)?"
  LER Margem
ATÉ ( (Margem >= 0) E (Margem <= 999) )
PARA iL=1 ATÉ N FAZER
  Celulas[iL][1] ← Ci + (iL-1) × L
  Celulas[iL][2] ← Celulas[iL][1] + L
FAZER
  ESCREVER "Frequências das células ", Celulas[iL][1], "-", Celulas[iL][2], " ?"
  LER F[iL]
ATÉ ( (F[iL] >= 0) E (F[iL] <= 9999999) )
FIMPARA /* iL */
/* Processamento (PROCESSING) */
pfe ← 0
sf ← 0
m ← 0
qi ← 0
qe ← 0
PARA iL=1 ATÉ N FAZER
  SE ((Celulas[iL][1] <= (Especificacao - Margem)) ENTÃO
    pfe ← pfe + F[iL]
    qi ← qi + F[iL]
  FIMSE
  SE ((Celulas[iL][2] >= (Especificacao + Margem)) ENTÃO
    qe ← qe + F[iL]
    pfe ← pfe + F[iL]
  FIMSE
  sf ← sf + F[iL]
  m ← m + (Celulas[iL][1] + Celulas[iL][2]) / 2.0 × F[iL]
FIMPARA
pfe ← pfe / sf × 100
m ← m / m × sf
PrejuizoTotal ← (qi × PrejuizoInc + qe × PrejuizoInc) / 100.0
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Valor médio das pesagens: ", m, " g"
ESCREVER "Percentagem de garrafas que ficam fora da especificação ± margem.: ",
pfe, " %"
ESCREVER "Prejuízo total: ", PrejuizoTotal, " €"

```

Fim.

 Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	---	--

EngarrafamentoCerveja

\$\$ 2013-3-4 15:59:41

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 9

\$\$ Ci #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Valor inicial da célula #g #> 0 #<= 9999 #

\$\$ L #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Largura da célula #g #>= 1 #<= 999 #

\$\$ N #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Quantidade de células # #>= 1 #<= 99 #

\$\$ PrejuizoInc #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Prejuízo por enchimento incompleto #c/garrafa #>= 0 #<= 999 #

\$\$ PrejuizoExc #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Prejuízo por enchimento excessivo #c/garrafa #>= 0 #<= 999 #

\$\$ Especificacao #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Peso de especificação #g #>= 0 #<= 9999 #

\$\$ Margem #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Margem #g #>= 0 #<= 999 #

\$\$ Celulas #Inteiro #4 #N #2 #0 #0 #Limites das células #g #>= 0 #<= 9999999 #

\$\$ F #Inteiro #7 #N #0 #0 #0 #Frequências das células # #>= 0 #<= 9999999 #

\$\$ 3

\$\$ sf #Inteiro #7 #0 #0 #0 #Total de garrafas # #>= 1 #<= 9999999 #

\$\$ qi #Inteiro #7 #0 #0 #0 #Quantidade de garrafas com enchimento incompleto # #>= 0 #<= 9999999 #

\$\$ qe #Inteiro #7 #0 #0 #0 #Quantidade de garrafas com enchimento excessivo # #>= 0 #<= 9999999 #

\$\$ 3

\$\$ m #Real #6.2 #0 #0 #0 #Valor médio das pesagens #g #>= 0.0 #<= 9999.99 #

\$\$ pfe #Real #5.2 #0 #0 #0 #Percentagem de garrafas que ficam fora da especificação ± margem. # % #>= 0.0 #<= 100.0 #

\$\$ PrejuizoTotal #Real #7.2 #0 #0 #0 #Prejuízo total #€ #>= 0.0 #<= 99999.99 #

\$\$\$ Para calcular para uma linha de engarrafamento de cerveja o seguinte:

1. O valor médio das pesagens;
2. A percentagem de garrafas que ficam fora da especificação ± margem;
3. Prejuízo total supondo com base no prejuízo por enchimento incompleto e o prejuízo por enchimento por garrafa.

PARA iL=1 ATÉ N FAZER

Celulas[iL][1] ← Ci + (iL-1) × L

Celulas[iL][2] ← Celulas[iL][1] + L

FAZER

ESCREVER "Frequências das células ", Celulas[iL][1], "-", Celulas[iL][2], " ?"

LER F[iL]

ATÉ ((F[iL] >= 0) E (F[iL] <= 9999999))

FIMPARA /* iL */

pfe ← 0

sf ← 0

m ← 0

qi ← 0

qe ← 0

PARA iL=1 ATÉ N FAZER

SE ((Celulas[iL][1] <= (Especificacao - Margem)) ENTÃO

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	--------------------------------------	------------------------------

```

pfe ← pfe + F[iL]
qi ← qi + F[iL]
FIMSE
SE ((Celulas[iL][2] >= (Especificacao + Margem)) ENTÃO
  qe ← qe + F[iL]
  pfe ← pfe + F[iL]
FIMSE
sf ← sf + F[iL]
m ← m + (Celulas[iL][1] + Celulas[iL][2]) / 2.0 × F[iL]
FIMPARA
pfe ← pfe / sf × 100
m ← m / m × sf
PrejuizoTotal ← (qi × PrejuizoInc + qe × PrejuizoInc) / 100.0

```

 Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	---------------------------------

II. CONVERSÃO DE ALGORITMO (3 VALORES)

Converta o algoritmo, abaixo, para linguagem de fluxograma.

```

Algoritmo: Raizes2Grau
Objetivo: Permite calcular as raízes (reais/imaginárias) de uma equação de segundo grau.
Variáveis
  Entrada:
    a (Inteiro T2) - Coeficiente quadrático ( $\geq -99$ ,  $\leq 99$ )
    b (Inteiro T2) - Coeficiente linear ( $\geq -99$ ,  $\leq 99$ )
    c (Inteiro T2) - Coeficiente constante ou termo livre ( $\geq -99$ ,  $\leq 99$ )
  Auxiliares:
    delta (Real T6.2) - Discriminante da equação quadrática ( $\geq -9999.99$ ,  $\geq -9999.99$ )
  Saída:
    x1 (Real T6.2) - Raiz um ( $\geq -9999.99$ ,  $\geq -9999.99$ )
    x2 (Real T6.2) - Raiz dois ( $\geq -9999.99$ ,  $\geq -9999.99$ )
    Preal (Real T6.2) - Parte real da raiz ( $\geq -9999.99$ ,  $\geq -9999.99$ )
    Pimag (Real T6.2) - Parte imaginária da raiz ( $\geq -9999.99$ ,  $\geq -9999.99$ )
Data: 2013-2-21 17:23:19
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.0
Início:
  FAZER
    ESCRIVER "Coeficiente quadrático?"
    LER a
  ATÉ ( (a  $\geq -99$ ) E (a  $\leq 99$ ) )
  FAZER
    ESCRIVER "Coeficiente linear ?"
    LER b
  ATÉ ( (b  $\geq -99$ ) E (b  $\leq 99$ ) )
  FAZER
    ESCRIVER "Coeficiente constante ou termo livre?"
    LER c
  ATÉ ( (c  $\geq -99$ ) E (c  $\leq 99$ ) )
  delta = b * b - 4 * a * c
  SE delta > 0 ENTÃO
    x1 = (-b +  $\sqrt{\text{delta}}$ ) / 2 * a
    x2 = (-b -  $\sqrt{\text{delta}}$ ) / 2 * a
    ESCRIVER "Raiz um: ", x1
    ESCRIVER "Raiz dois: ", x2
  SENÃO
    SE delta = 0 ENTÃO
      x1 = -b / (2 * a)
      ESCRIVER "Raiz dupla: ", x1
    SENÃO
      Pimag =  $\sqrt{4 * a * c - b * b}$  / 2 * a
      SE (b  $\neq 0$ ) então
        Preal = -b / 2 * a
        ESCRIVER "Raiz um: ", Preal, "+", Pimag, "i"
        ESCRIVER "Raiz dois: ", Preal, "+", -Pimag, "i"
      SENÃO
        ESCRIVER "Raiz um: ", Pimag, "i"
        ESCRIVER "Raiz dois: ", -Pimag, "i"
    FIMSE
  FIMSE
  FIMSE
  FIMSE
Fim.

```

III. ALGORITMO (4 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita converter um número romano para um número árabe até 1999, baseando-se no seguinte:

- Número decimal começa com valor zero.
- Lemos a primeira letra e somamos o seu valor ao número decimal.
- Para cada uma das seguintes, comparamos o seu valor com a anterior:
 - a. no caso de ser maior ou igual, somamos o seu valor ao número decimal
 - b. em caso contrário subtraímos.

Exemplos:

Romano: LXXVII	Romano: CDXLIV	Romano: CMDLXXVI
Dec= 0	Dec= 0	Dec= 0
Dec= 1 (I)	Dec= 5 (V)	Dec= 1 (I)
Dec= 2 (I)	Dec= 4 (<u>I</u>)	Dec= 6 (V)
Dec= 7 (V)	Dec= 54 (L)	Dec= 26 (X)
Dec= 17 (X)	Dec= 44 (<u>X</u>)	Dec= 36 (X)
Dec= 27 (X)	Dec= 544 (D)	Dec= 86 (L)
Dec= 77 (L)	Dec= 444 (<u>C</u>)	Dec= 586 (D)
		Dec= 1586 (M)
		Dec= 1486 (<u>C</u>)

Considere a existência do seguinte algoritmo:

(Inteiro T4) **ValorLetraNumeroRomano** (letra)

Entrada:

letra (Texto T1) - Letra do número romano ($\in \{'I', 'V', 'X', 'L', 'C', 'D', 'M'\}$)

Retorno:

(Inteiro T4) - Valor da letra em árabe ($\in \{1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000\}$)

Exemplo:

Início:

VL = **ValorLetraNumeroRomano** ('X')

ESCREVER "Valor da letra em árabe: ", VL

Fim.

A saída seria: 10

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	--

III

Algoritmo: RomanoArabe1999

Objetivo:

Permite converter um número romano para um número árabe até 1999.

Constantes:

~~Letras [7] (Texto T1) - Valor das letras romanas nos números (Valor: I,V,X,L,C,D,M)~~

~~ValorLetras [7] (Inteiro T4) - Valor das letras romanas (Valor: 1,5,10,50,100,500,1000)~~

Variáveis

Entrada:

n_romano (Texto T20) - Número romano ($\in \{ 'I', 'V', 'X', 'L', 'C', 'D', 'M' \}$)

Auxiliares:

letra (Texto T1) - Letra ($\in \{ 'I', 'V', 'X', 'L', 'C', 'D', 'M' \}$)

letra_anterior (Texto T1) - Letra anterior ($\in \{ 'I', 'V', 'X', 'L', 'C', 'D', 'M' \}$)

VL (T2) - Valor da letra ($\in \{ 1,5,10,50,100,500,1000 \}$)

VLA (T2) - Valor da letra anterior ($\in \{ 1,5,10,50,100,500,1000 \}$)

Saída:

n_arabe (Inteiro T6) - Número árabe (≥ 0 , ≤ 1999)

Data: 2013-2-20 18:24:52

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs: Tamanho(T) - Calcula o número de caracteres no texto T. ValorLetra(LETRA) - Permite calcular o valor da letra LETRA de um número romana.

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

 ESCREVER "Número romano?"

 LER n_romano

 ATÉ (n_romano $\in \{ 'I', 'V', 'X', 'L', 'C', 'D', 'M' \}$)

/* Processamento (PROCESSING) */

n_arabe = 0

N = Tamanho(n_romano)

letra = n_romano[1]

VL = ValorLetra(1NumeroRomanoetra) /* sub-algoritmo */

n_arabe = n_arabe + VL

PARA iL=2 ATÉ N FAZER

 letra_anterior = letra

 VLA = VL

 letra = n_romano[iL]

 VL = ValorLetra(letra)

 SE VL $\geq$ VLA ENTÃO

 n_arabe = n_arabe + VL

 SENÃO

 n_arabe = n_arabe - VL

 FIMSE

FIMPARA /* iL */

/* Saída de resultados (OUTPUT) */

 ESCREVER "Número árabe: ", n_arabe

Fim.

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	---	---

IV. LISTAS – FICHEIROS BINÁRIOS (4 VALORES)

Considere a estrutura de dados VENDA:

1. Numero (Inteiro T6) - Número da venda (≥ 1000000 , ≤ 900000)
2. Designação (Texto T50) – Nome do artigo.
3. Data (DATA) - Data da venda ($\geq 1900-01-01$, $\leq 9999-12-31$)
4. Qt (Inteiro 5) – Quantidade vendida (≥ 0 , ≤ 99999)
5. Preco_Compra (Real 5.2) – Preço de compra (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
6. Preco_Venda (Real 5.2) – Preço de venda (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
7. Lucro (Real 5.2) – Lucro (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
8. Próximo (Endereço) – Endereço do próximo na lista.

e DATA

- Dia (Inteiro T2) – Dia (≥ 1 , ≤ 31)
- Mes (Inteiro T2) – Mês (≥ 1 , ≤ 12)
- Ano (Inteiro T4) – Ano (≥ 1900 , ≤ 9999)

Elabore um algoritmo que permita ler de um ficheiro binário e inserir numa lista as vendas realizadas num determinado mês/ano.

 Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	---------------------------------

IV

Algoritmo: Vendas_data

Objetivo: Permite ler de um ficheiro binário e inserir numa lista as vendas realizadas num determinado mês/ano.

Constantes:

nome_ficheiro (Texto T20) - Nome do ficheiro binário

Variáveis

Entrada:

mes (Inteiro T2) - Mês das vendas (≥ 1 , ≤ 12)

ano (Inteiro T4) - Ano das vendas (≥ 1900 , ≤ 2099)

Auxiliares:

novo (Inteiro T2) - Referência para um elemento VENDA

aux (VENDA T1) - Registo VENDA

n (Inteiro T6) - Número de registo no ficheiro (≥ 0 , ≤ 999999)

Saída:

lista_vendas (Inteiro T2) - Referência para o início da lista de vendas

Data: 2013-1-21 17:20:29

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```

/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
  ESCRIVER "Mês das vendas?"
  LER mes
ATÉ ( (mes  $\geq 1$ ) E (mes  $\leq 12$ ) )
FAZER
  ESCRIVER "Ano das vendas?"
  LER ano
ATÉ ( (ano  $\geq 1900$ ) E (ano  $\leq 2099$ ) )
/* Processamento (PROCESSING) */
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ref ← AbrirFicheiro(nome_ficheiro, "escrita_fim")
n = NumeroRegistos(ref)
FecharFicheiro(ref)
ref ← AbrirFicheiro(nome_ficheiro, "leitura_inicio")
lista_vendas ← 0
PARA i ← 1 ATÉ n
  PosicionarFicheiro(ref, i)
  LerRegisto(ref, aux)
  novo ← NovoElemento(aux)
  novo.proximo ← lista_vendas
  lista_vendas ← novo
FIMENQUANTO
FecharFicheiro(ref)

```

Fim.

V. ORDENAÇÃO (4 VALORES)

Considere o vetor representado pela seguinte figura:

InsertionSort: Original

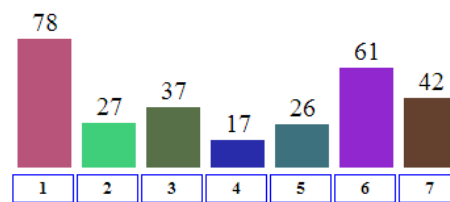
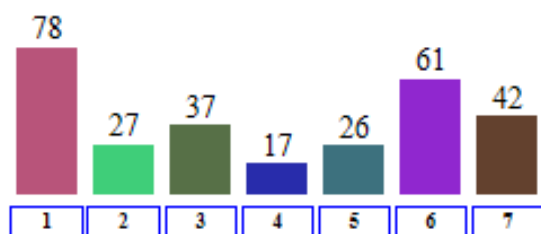


Figura 1 – Sequência original.

Reescreva o vetor para todas as comparações/trocas/deslocamentos efetuadas pelo algoritmo de ordenação de dados por inserção, marcando os elementos do vetor de acordo com a seguinte legenda:

- I – elemento a inserir (elemento comparador).
- J – elemento comparado.
- P – posição de inserção.
- D – elemento deslocado para a direita.

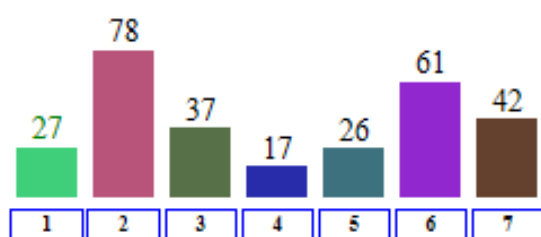
V



Elemento a inserir: 2(27).

Desloca para a direita elemento posição: 1(78).

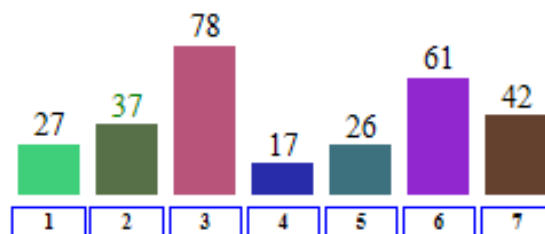
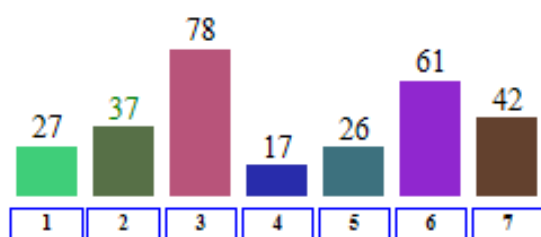
Inserir na posição: 1(27).



Elemento a inserir: 3(37).

Desloca para a direita elemento posição: 2(78).

Inserir na posição: 2(37).



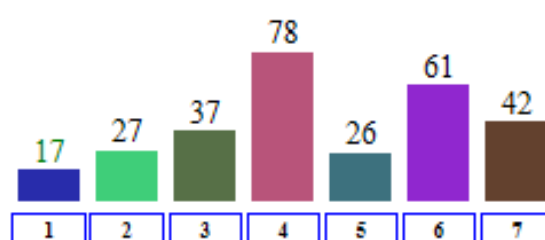
Elemento a inserir: 4(17).

Desloca para a direita elemento posição: 3(78).

Desloca para a direita elemento posição: 2(37).

Desloca para a direita elemento posição: 1(27).

Inserir na posição: 1(17).



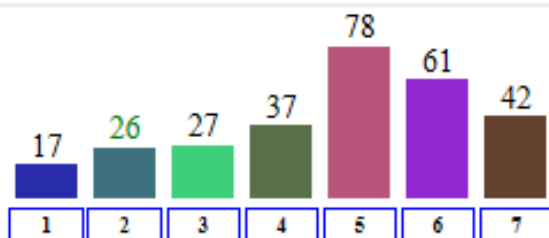
Elemento a inserir: 5(26).

Desloca para a direita elemento posição: 4(78).

Desloca para a direita elemento posição: 3(37).

Desloca para a direita elemento posição: 2(27).

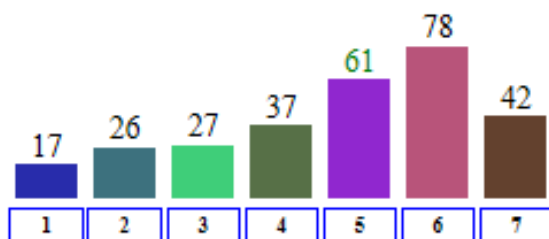
Inserir na posição: 2(26).



Elemento a inserir: 6(61).

Desloca para a direita elemento posição: 5(78).

Inserir na posição: 5(61).

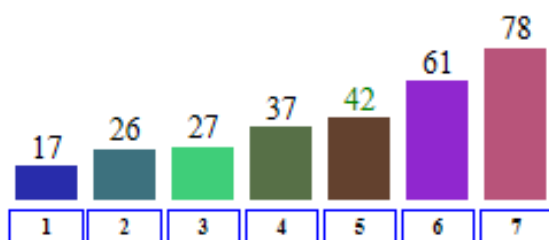


Elemento a inserir: 7(42).

Desloca para a direita elemento posição: 6(78).

Desloca para a direita elemento posição: 5(61).

Inserir na posição: 5(42).



	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	------------------------------------

Raizes2Grau

\$\$ 2013-2-21 17:23:19

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 3

\$\$ a #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Coeficientequadrático ##>= -99 #<= 99 #

\$\$ b #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Coeficiente linear ##>= -99 #<= 99 #

\$\$ c #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Coeficiente constante ou termo livre ##>= -99 #<= 99 #

\$\$ 1

\$\$ delta #Real #6.2 #0 #0 #0 #Discriminante da equação quadrática ##>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ 4

\$\$ x1 #Real #6.2 #0 #0 #0 #Raiz um ##>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ x2 #Real #6.2 #0 #0 #0 #Raiz dois ##>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ Preal #Real #6.2 #0 #0 #0 #Parte real da raiz ##>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ Pimag #Real #6.2 #0 #0 #0 #Parte imaginária da raiz ##>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ ##Permite calcular as raízes (reais/imaginárias) de uma equação de segundo grau.## delta = b * b - 4 * a
x c

SE delta > 0 ENTÃO

x1 = (-b + v(delta)) / 2 * a

x2 = (-b - v(delta)) / 2 * a

ESCREVER "Raiz um: ", x1

ESCREVER "Raiz dois: ", x2

SENÃO

SE delta = 0 ENTÃO

x1 = -b / (2 * a)

ESCREVER "Raiz dupla: ", x1

SENÃO

Pimag = v(4 * a * c - b * b) / 2 * a

SE (b ≠ 0) então

Preal = -b / 2 a

ESCREVER "Raiz um: ", Preal, "+", Pimag, "i"

ESCREVER "Raiz dois: ", Preal, "+", -Pimag, "i"

SENÃO

ESCREVER "Raiz um: ", Pimag, "i"

ESCREVER "Raiz dois: ", -Pimag, "i"

FIMSE

FIMSE

FIMSE

78,27,37,17,26,61,42

15

15 / 3

5 / 5

27

27 / 3

9 / 3

3 / 3

12

12 / 2

6 / 2

3 / 3

35

35 / 5

7 / 7

$$15 = 3^1 \times 5^1$$

$$27 = 3^3$$

$$12 = 2^2 \times 3^1$$

$$35 = 5^1 \times 7^1$$

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	-----------------------------

VI. ALGORITMO (3 VALORES)

Elabore um algoritmo que calcular os fatores primos de um número inteiro **N**. A determinação dos fatores primos consiste nos seguintes passos:

1. Em procurar o 1º número primo divisível pelo número **N**. Esse número é um fator primo.
2. Considerar o número **N** o resultado do número pelo fator primo obtido no ponto anterior.
3. Voltar ao passo 1 sempre que o número **N** for mais do que 1.

O algoritmo deve apresentar o resultado formatado com o aspeto dos exemplos abaixo.

Exemplos:

16	36	25	50
16 / 2	36 / 2	25 / 5	50 / 2
8 / 2	18 / 2	5 / 5	25 / 5
4 / 2	9 / 3		5 / 5
2 / 2	3 / 3		

VII. ALGORITMO (3 VALORES)

Elabore um algoritmo que permite determinar o valor de uma letra de um número romano. Baseie-se na seguinte figura:

ESPAÇO DE MEMÓRIA		
CONSTANTES		
Letras (Texto T1) [7]	ValorLetras (Inteiro T4) [7]	N (Inteiro T1)
1 I	1 1	7
2 V	2 5	
3 X	3 1 0	
4 L	4 5 0	
5 C	5 1 0 0	
6 D	6 5 0 0	
7 M	7 1 0 0 0	
VARIÁVEIS DE ENTRADA		
letra (Texto T1) ($\in \{'I', 'V', 'X', 'L', 'C', 'D', 'M'\}$)		
VARIÁVEIS AUXILIARES		
iL (Inteiro T1) ($\geq 1, \leq 7$)		
VARIÁVEIS DE SAÍDA		
VL (Inteiro T4) ($\geq 5, \leq 1000$)		

Exemplo:

Dado: 'D', Resultado: 500.

Os testes de níveis de ruído (db) em locais escolhidos de uma siderurgia produziram a distribuição de frequência que se segue:

Ponto Médio da Célula	Frequência
148	2
139	3
130	6
121	11
112	27
103	35
94	43
85	33
76	20
67	12
58	6
49	4
40	2

- Determine o valor médio e o desvio padrão.
- Qual a percentagem dos valores ultrapassa o limite máximo especificado de 90 db ?

IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	-----------------------------

1. Numa linha de engarrafamento de uma operação de cervejeira o correcto enchimento é verificado através de pesagem automática. A informação relativa a um turno de laboração (4 milhões de garrafas) é dada pela tabela seguinte:

Células (g)	Frequência (x 1000)	Célula	Freq.	Célula	Feq.
345 -346	40	349-350	800	353-354	260
346-347	100	350-351	880	354-355	140
347-348	320	351-352	500	355-356	40
348-349	480	352-353	440		

- a) Calcule o valor médio e o desvio padrão.

Elabore um algoritmo que calcule os fatores primos de um número inteiro **N**. A determinação dos fatores primos consiste nos seguintes passos:

1. Em procurar o 1º número primo divisível pelo número **N**. Esse número é um fator primo.
2. Considerar o número **N** o resultado do número pelo fator primo obtido no ponto anterior.
3. Voltar ao passo 1 sempre que o número **N** for maior do que 1.

O algoritmo deve apresentar o resultado formatado com o aspeto dos exemplos abaixo.

Exemplos:

16	36	25	50
16 / 2=0	36 / 2=0	25 / 2=1	50 / 2=0
8 / 2=0	18 / 2=0	25 / 3=1	25 / 2=1
4 / 2=0	9 / 2=1	25 / 5=0	25 / 3=1
2 / 2=0	9 / 3=0	5 / 5=0	25 / 5=0
	3 / 3=0		5 / 5=0

Considere a existência de um vetor com os números primos até 1000.

 Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	---------------------------------

```

primos[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173,
179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271,
277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383,
389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491,
499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613,
617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733,
739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857,
859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983,
991, 997}

```

16	36	25	50
16 / 2	36 / 2	25 / 5	50 / 2
8 / 2	18 / 2	5 / 5	25 / 5
4 / 2	9 / 3		5 / 5
2 / 2	3 / 3		

Elabore um algoritmo que permita comprimir um vetor na forma

VARIÁVEIS DE ENTRADA

Dados (Inteiro T2) [20] (≥ 2 , ≤ 99)

1			2
2			2
3			2
4			3
5			3
6			5
7			5
8			7
9		1	1
10		1	1
11		1	1
12		1	3
13		1	3
14		1	3
15		1	3
16			
17			
..			
20			

Para uma forma mais comprimida utilizando dois vetores na forma

VARIÁVEIS DE SAÍDA

Dados_Comprimidos (Inteiro T2) [**10**] (≥ 2 , ≤ 99)

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Dados_frequencia (Inteiro T2) [**10**] (≥ 1 , ≤ 99)

1		
2		
3		
4		
5		
6		

Comprimidos

Nome_do_algoritmo_sem_espacos_entre_as_palavras

\$\$ 2013-2-23 0:13:51

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 1

\$\$ Dados #Inteiro #2 #20 #0 #0 #Dados # #2,2,2,3,3,5,5,7,11,11,11

\$\$ 1

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	---------------------------------	------------------------------

\$\$ Dados #Inteiro #2 #20 #0 #0 #Dados # # # #2,2,2,3,3,5,5,7,11,11,11,13,13,13,13

\$\$ 0

\$\$ 2

\$\$ Dados_Comprimidos #Inteiro #2 #10 #0 #0 #Desc0 #Uni0 #>= 2 #<= 99 #2,3,5,7,11,13

\$\$ Dados_frequencia #Inteiro #2 #10 #0 #0 #Desc0 #Uni0 #>= 1 #<= 99 #3,2,2,1,3,4

\$\$ ##Descrição exata do que faz o algoritmo## coloque aqui o seu código de processamento

INSTRUÇÃO 1

INSTRUÇÃO 2

INSTRUÇÃO ...

INSTRUÇÃO N